

Automotive Control Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6053B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Automotive Control Systems**Department:** Common**Revision:** REV_Automotive Control Systems**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6053B — Automotive Control Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Automotive Control Systems.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടന, ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രയോജനം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടന, ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രയോജനം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Automotive Control Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.